

React

Pré-requis

- Node (L'option suivante ne fonctionne pas dans windows)
- <https://github.com/tj/n>

```
curl -L https://git.io/n-install | bash
```

Pré-requis

- create-react-app
- <https://github.com/facebookincubator/create-react-app>

clone todo

- `git clone https://github.com/zeprof/react-task-tracker`
- `npm i` (dans le répertoire clone), `npm start`
- `git tag`
- `git fetch --all --all-tags`
- `git tag`
 - Voir les différents tags (v1.0, v2.0, ..., v28.0)
- `git co v1.0`
- `git diff v1.0..v2.0` (pour voir les différences)

Qu'est-ce que React

- Framework client pour bâtir des applications de type SPA (Single Page Application)
- Framework similaire à Angular et Vue
- Utilisé pour communiquer avec un backend via un API

Pourquoi React ?

- Permet de structurer la partie ‘vue’ d’une application.
(MVC)
- Permet de bâtir des composantes avec leurs propres états
- UI interactif + Virtual DOM
- Utilise JSX (Markup Dynamique)
- Performance et tests.
- Très populaire présentement

Pré-requis

- Connaissance sommaire de JavaScript
 - variables, fonctions, boucles, types de données
 - promesses (promises) & programmation asynchrone
 - Array methods : forEach, map
 - Fetch API, appels HTTP

React particularités

- React n'a pas de contrôleurs
- React n'a pas de directives
- React n'a pas de 'templates'
- React n'a pas de 'Global Event Listeners'
- React n'a pas de modèles

React n'a que...

- Des composantes (Components)

Exemple - Shopping cart

Shopping Cart

Items in your cart

Product		Qty	Total	
	Product title \$50.00	1	\$50.00	<button>Remove</button>
	Long Product title \$150.00	1	\$150.00	<button>Remove</button>
	Product title \$100.00	2	\$200.00	<button>Remove</button>

Update cart

Continue shopping

Subtotal

\$250.00

Checkout

Exemple - Shopping cart

CartComponent

Shopping Cart

Items in your cart

Product		Qty	Total	
	Product title \$50.00	1	\$50.00	<button>Remove</button>
	Long Product title \$150.00	1	\$150.00	<button>Remove</button>
	Product title \$100.00	2	\$200.00	<button>Remove</button>

Update cart

Continue shopping

Subtotal

\$250.00

Checkout

Exemple - Shopping cart

CartListComponent

CartComponent

Items in your cart

Product		Qty	Total	
	Product title \$50.00	1	\$50.00	<button>Remove</button>
	Long Product title \$150.00	1	\$150.00	<button>Remove</button>
	Product title \$100.00	2	\$200.00	<button>Remove</button>

Update cart

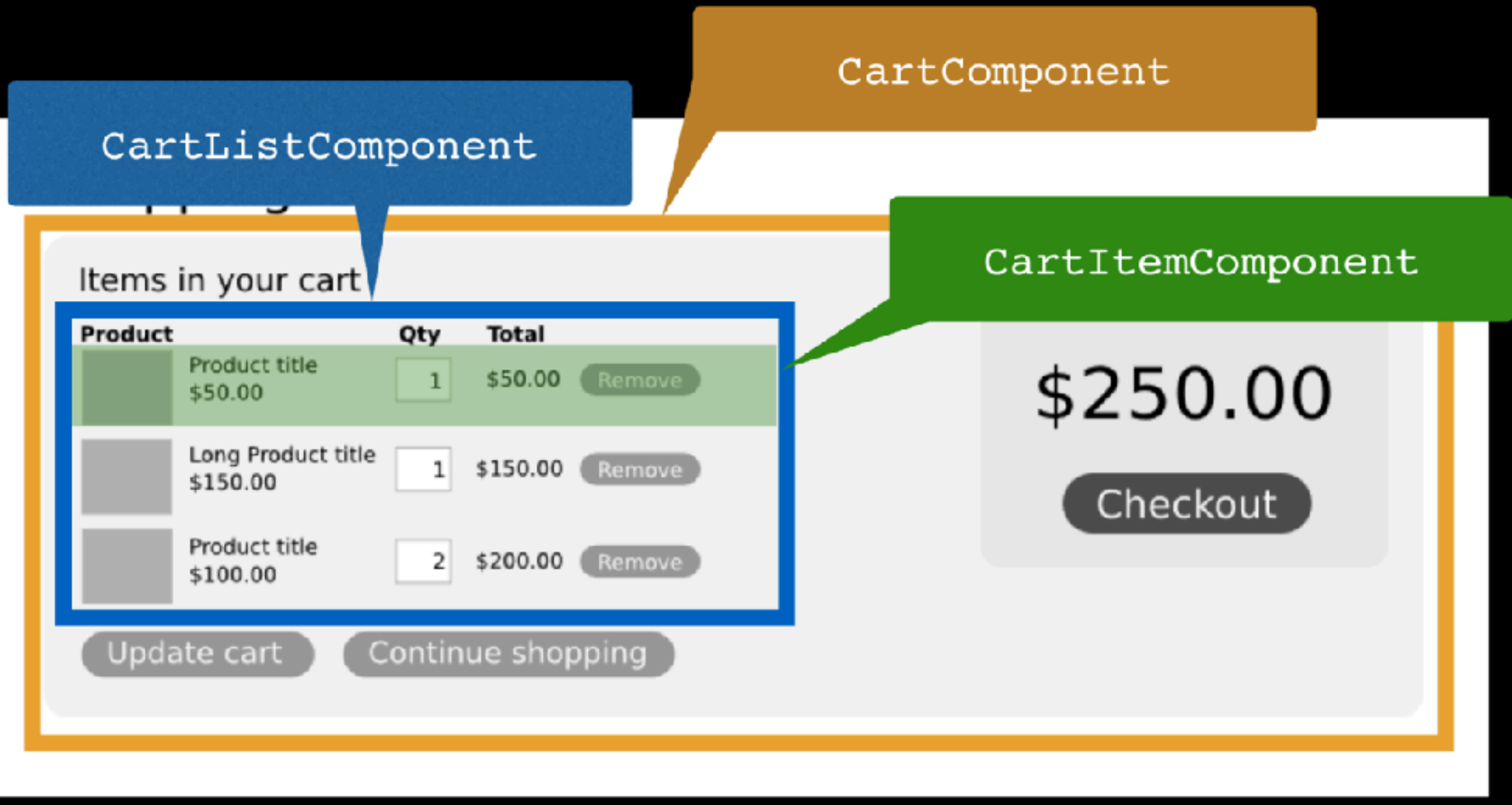
Continue shopping

Subtotal

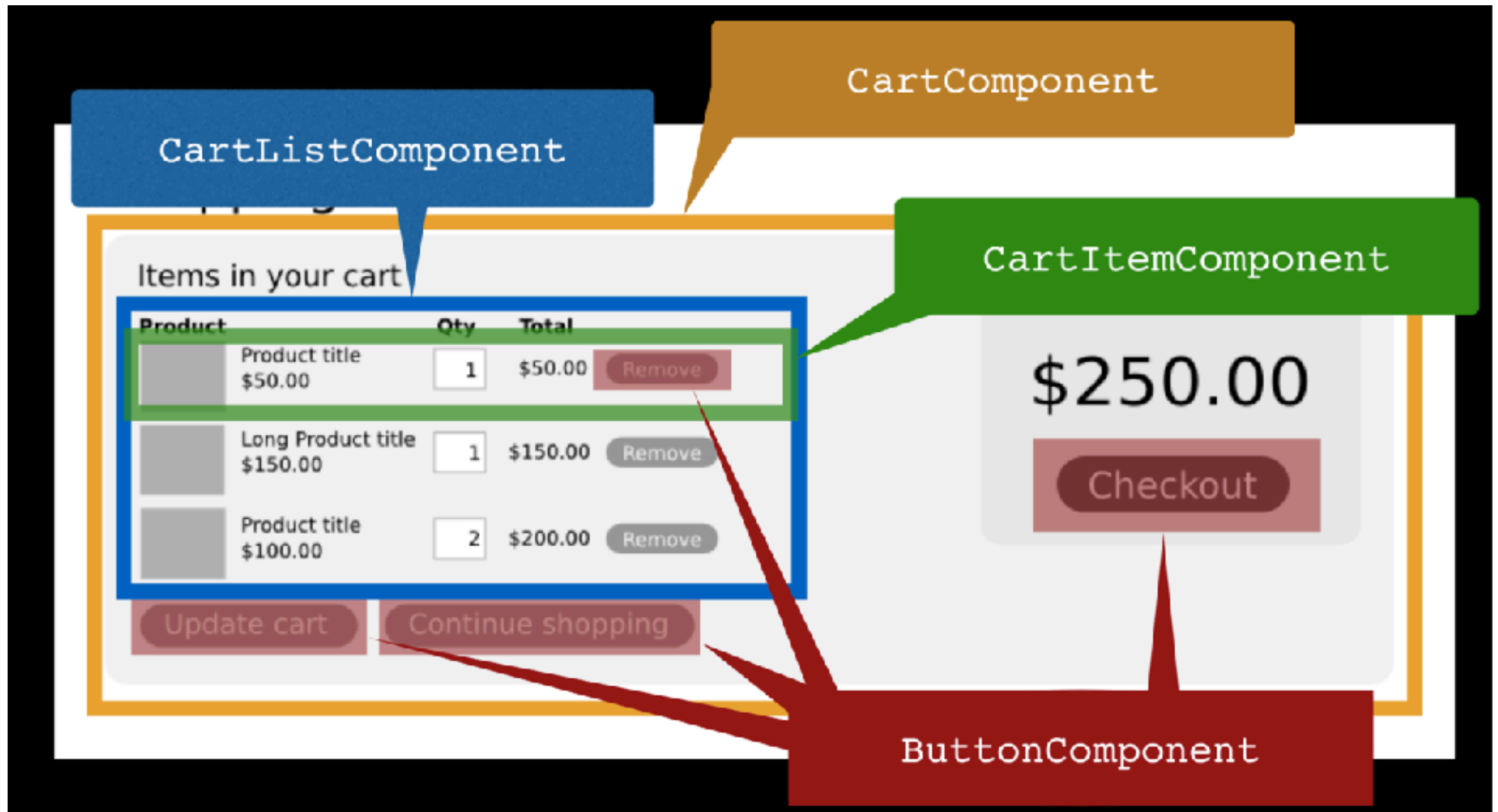
\$250.00

Checkout

Exemple - Shopping cart



Exemple - Shopping cart



React et 'seperation of concerns'

- React ne fait pas de '**Separation of Concerns**' comme vous l'avez vu dans d'autres Frameworks
- React fait de la séparation de **composantes**

React - Séparation de composants

- Composable
- Réutilisable
- Maintenable
- Testable

Exemple composante

```
20  class App extends Component {
21    constructor(props) {
22      super(props);
23      this.state = {
24        todos,
25        counter: 2
26      }
27    }
28
29    render() {
30      return (
31        <div>
32          <h1>React Todos App</h1>
33        </div>
34      );
35    }
```

Exemple de composante enfant

```
1  import React, { Component } from 'react';
2
3  export default class Header extends Component {
4    render() {
5      return (
6        <h1>React Todos App</h1>
7      );
8    }
9  }
```

Exemple comment appeler la composante enfant

```
class App extends Component {
  constructor(props) {
    super(props);
    this.state = {
      todos,
      counter: 2
    }
  }

  render() {
    return (
      <div>
        //<h1>React Todos App</h1>
        <Header/>
      </div>
    );
  }
}
```

Comment appeler une composante enfant avec un paramètre

```
render() {  
  return (  
    <div>  
      //<h1>React Todos App</h1>  
      <Header title='React Todos App' />  
    </div>  
  );  
}
```

```
1  import React, { Component } from 'react';  
2  
3  export default class Header extends Component {  
4    render() {  
5      return (  
6        <h1>{this.props.title}</h1>  
7      );  
8    }  
9  }
```

React Data Flow

- React ne permet la circulation de données que par le bas, ie que vers les composantes enfants.
- Les composants enfants ne peuvent communiquer avec leur parents
- React communique avec les composants enfants via une propriété appelée: props
- React permet de passer en 'props' des méthodes ce qui permet aux composants enfants d'invoquer ses méthodes

Composantes et 'state' (ou état)

- Les composantes peuvent avoir une ou plusieurs variables d'états (state).
- Ces états déterminent comment un composant se comportera ou comment il effectuera son 'rendering'
- Les 'states global' ou 'App' réfèrent à des états qui sont disponible à l'entièreté de l'application, pas juste 1 seul composant
- Avant React 16.8, on devait obligatoirement utiliser des composants de type 'class' qui étendaient 'React.Component'
- Aujourd'hui, on utilise plutôt des 'hooks'

React Hooks

- Ce sont des fonctions qui permettent au développeur de s'attacher aux 'states' et 'lifecycle features' de React à partir de composantes de type 'fonction'
- 'useState' - Retourne une valeur de 'state' et une fonction qui permet de mettre la valeur de 'state' à jour
- 'useEffect' - Permet d'effectuer un 'side effect' dans un composant de type 'fonction'. Ex: Permet d'utiliser 'http fetch' pour invoquer un web service externe afin de populer des composants React
- 'useContext' - Permet de définir des 'states' global à une application React. Permet d'éviter de passer du data en 'props' à toute une hiérarchie de composants.

Functions vs Class

- Il existe 2 façons de faire des composantes en React.
Soit par fonction ou soit par classe

```
export const Header = () => {  
  return (  
    <div>  
      <h1>My Header</h1>  
    </div>  
  )  
}
```

```
export default class Header extends React.Component {  
  render() {  
    return (  
      <div>  
        <h1>My Header</h1>  
      </div>  
    )  
  }  
}
```


Installation de React

- Node doit être installé
- Peut aussi installer l'extension Chrome



chrome web store

[Home](#) > [Extensions](#) > React Developer Tools



React Developer Tools

Offered by: Facebook

★★★★★ 1,304 | [Developer Tools](#) | 👤 2,000,000+ users

npix vs npm

```
lacouf@MacBook-Pro-Lacou:~/Documents/react$ npx create-react-app react-task
```

```
removed 1 package and audited 1953 packages in 8.34s

149 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 3 moderate severity vulnerabilities
  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details

Created git commit.

Success! Created react-task at /Users/lacouf/Documents/react/react-task
Inside that directory, you can run several commands:

  npm start
    Starts the development server.

  npm run build
    Bundles the app into static files for production.

  npm test
    Starts the test runner.

  npm run eject
    Removes this tool and copies build dependencies, configuration files
    and scripts into the app directory. If you do this, you can't go back!

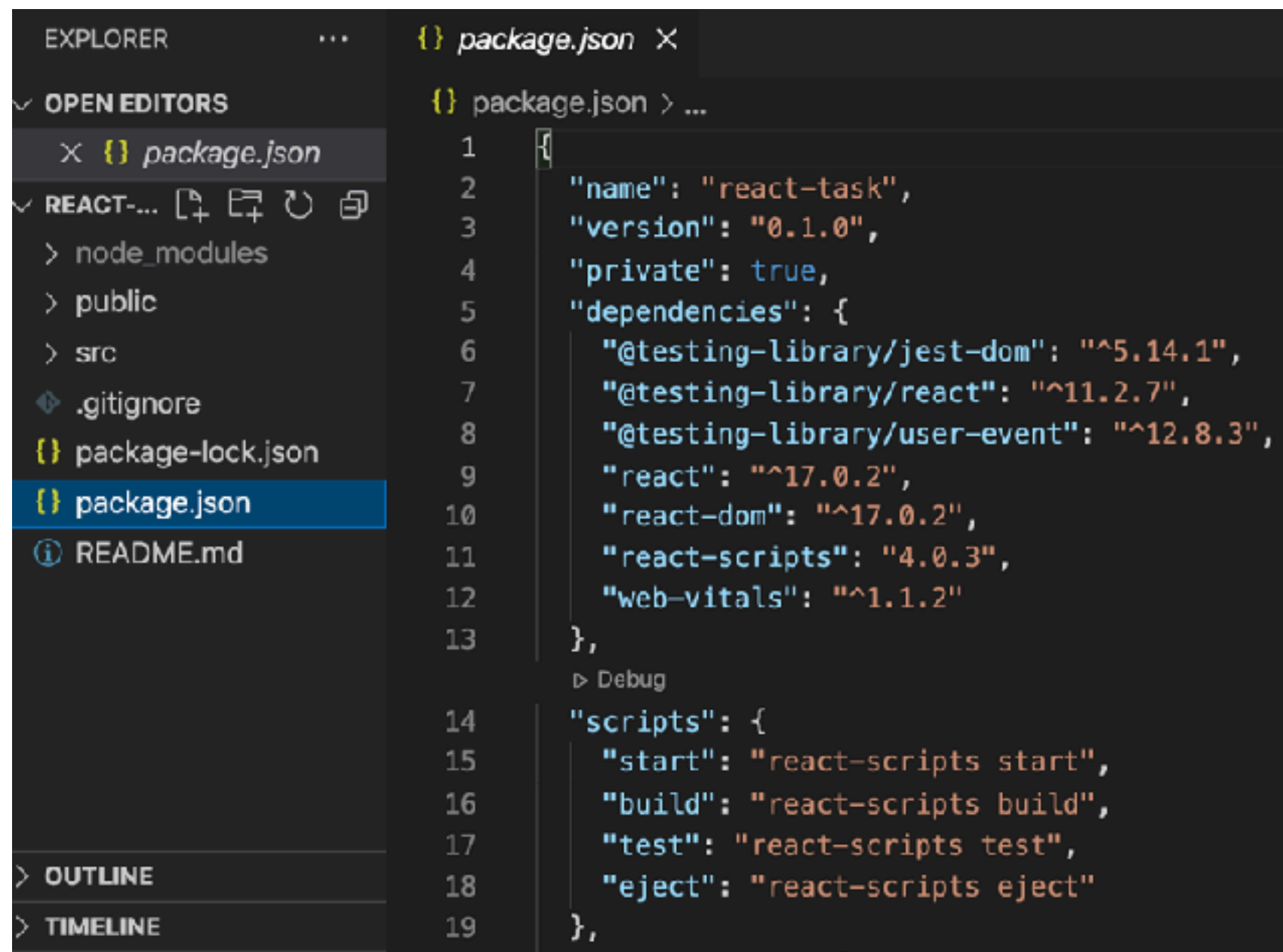
We suggest that you begin by typing:

  cd react-task
  npm start

Happy hacking!
lacouf@MacBook-Pro-Lacou:~/Documents/react$
```

Ouvrir avec vscode (ou IntelliJ)

```
lacouf@vps-47a0... ❶ ❷ ❸ ❹  
lacouf@MacBook-Pro-Lacou:~/Documents/react/react-task (master)$ code .
```

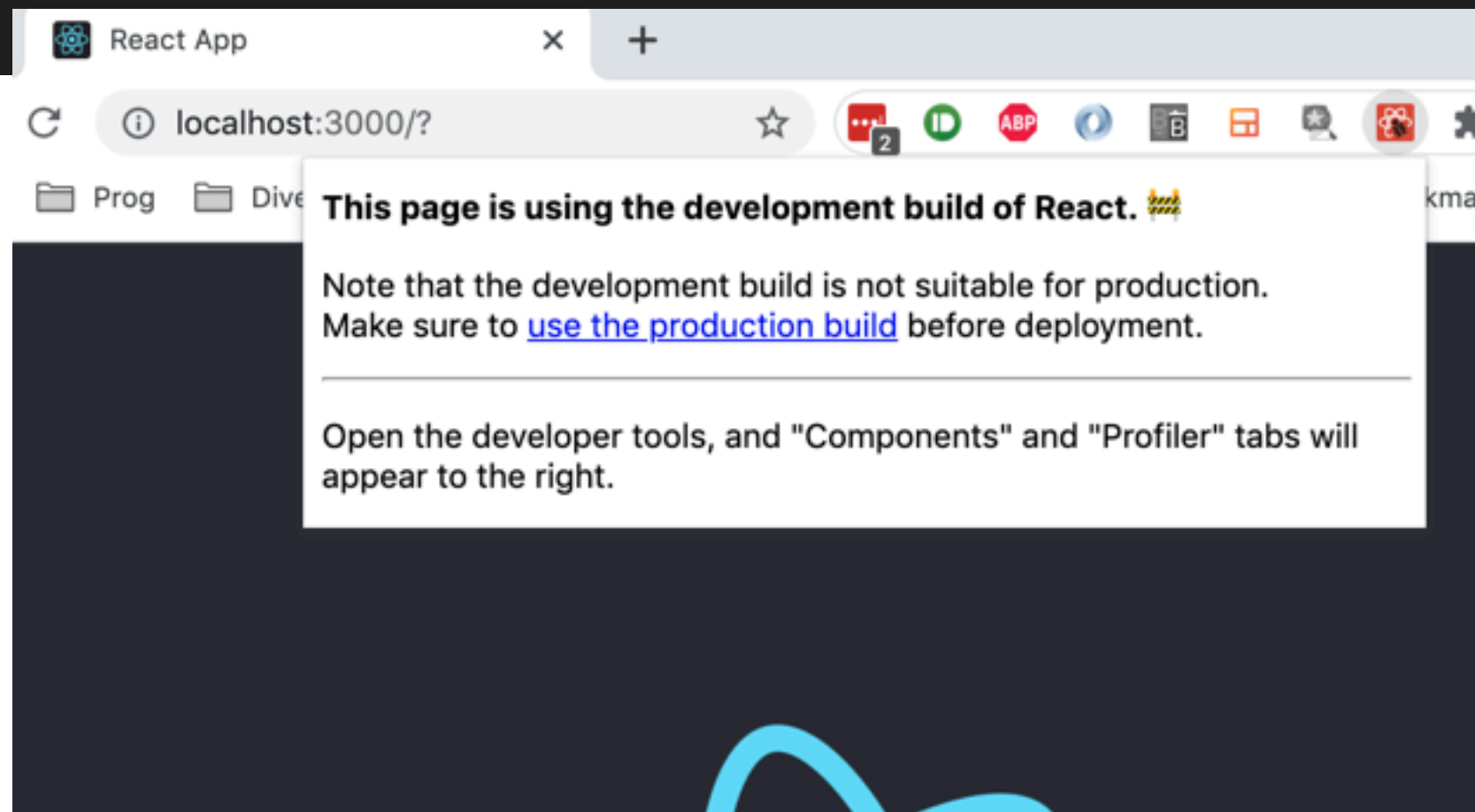


Ouvrir l'app avec 'npm start' dans l'onglet 'terminal'

```
21 | "extends": [  
22 |   "react-app",  
  ]  
}
```

TERMINAL PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE bash + -

```
lacouf@MBP-Lacou:~/Documents/react/react-task (master)$ npm start
```



Différents fichiers React

- index.html (voir `<div id="root"></div>`)
- index.js - Point d'entrée de React
- App.js - Bingo

App.js

- Un seul `<div/>` dans `return()`
- Tout ce qui est dans `'return()'` est du JSX, propre à React
- À noter, dans `<div className="App">`
 - React utilise `'className'` plutôt que `'class'`
 - App dans `className` réfère à App.css
- À noter, les `'{}'` qui permettent d'introduire des variables dans le JSX

App.js

```
function App() {  
  return (  
    <div className="App">  
      <header className="App-header">  
        <img src={logo} className="App-logo" alt="logo" />  
        <p>  
          Edit <code>src/App.js</code> and save to reload.  
        </p>  
        <a  
          className="App-link"  
          href="https://reactjs.org"  
          target="_blank"  
          rel="noopener noreferrer"  
        >  
          Learn React  
        </a>  
      </header>  
    </div>  
  );  
}
```



Edit `src/App.js` and save to reload.

[Learn React](https://reactjs.org)

JSX Emmet dans VScode

- Ctrl - , (ou Command - ,) pour appeler 'Settings'
- Taper jsx

Voir dans Chrome Developer Tool

- Voir Element
- Version git avec tags
- Extension vscode - ES7/React/Redux/GraphQL/React-Native snippets
- rafce

Place à la pratique

- <https://github.com/zeprof/react-task-tracker>

Json-server

- Pour servir du json 'mock'.
- <https://github.com/typicode/json-server>
- Voir le 'getting started'
- `npm i json-server`
- ajout dans "package.json" dans la rubrique "scripts"
- "server": "json-server —watch db.json —port 5000"